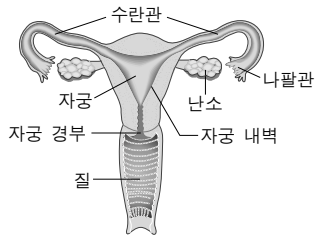


1 그림은 여자의 생식 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자궁에서 난황이 시작된다.
- ② 제 2 극체는 난소에서 관찰된다.
- ③ 수란관은 정자와 수정란의 이동 통로이다.
- ④ 질의 내부에서 염기성 물질이 분비되어 정자를 보호한다.
- ⑤ 배가 자궁에 착상되면 난소의 황체는 퇴화하기 시작한다.

2 표는 일부 동물의 수컷에서 정자가 형성되는 기간을 추정 한 결과이다.

동물	정원 세포	정모 세포	정세포	정자	정자 형성 기간
생쥐	7	13~14	14~15		34.5
토끼	7.9	17.3	10.8		43.6
양	8~9	15~16	14~15		49
사람	24~26	27~28	22~23		74

(단위: 일)

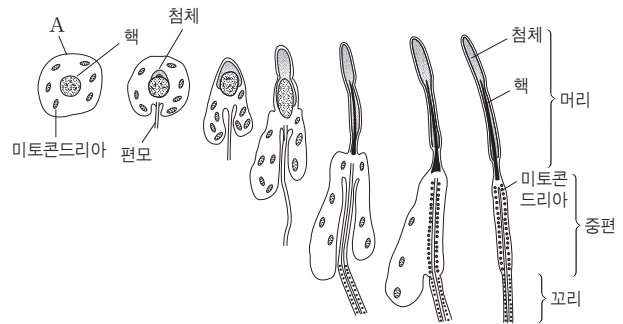
위 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 사람의 정자 형성 기간은 토끼보다 2.2배 이상 길다.
 ㄴ. 사람의 경우 정자 형성 기간 중 세정관에서 51~54일 머문다.
 ㄷ. $\frac{\text{정세포에서 정자가 되는 기간}}{\text{정자 형성 기간}}$ 의 값은 생쥐가 양보다 더 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 그림은 어떤 동물의 정자 형성 과정을 나타낸 것이다.



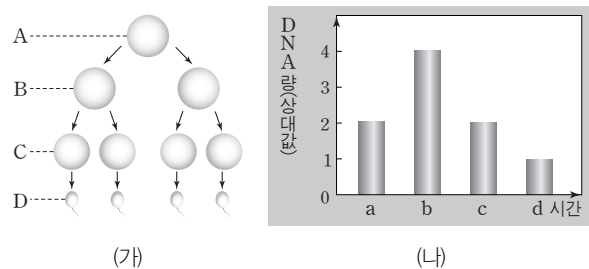
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 감수 제 2 분열 중에 일어난다.
 ㄴ. A는 체세포 분열로 생성된 정원 세포이다.
 ㄷ. 정자의 운동 시 필요한 에너지는 중편에서 공급한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 그림 (가)는 제 1 정모 세포로부터 정자가 형성되는 과정을, (나)는 감수 분열 시 핵 1개당 DNA량의 변화를 시간 진행에 따라 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A에서 B로 될 때 DNA가 복제된다.
- ② A세포의 DNA량은 a에 해당한다.
- ③ a와 d 세포의 염색체 수는 동일하다.
- ④ c에서 d로 될 때 염색 분체가 분리된다.
- ⑤ 1개의 제 1정모 세포로부터 형성되는 정자의 유전자 구성은 모두 동일하다.